Práctica 2. Reglas de Asociación, Programación y Estrategia Organizacional

Asignatura: Tecnologías de la Información para las Organizaciones

Resumen

Las **Reglas de Asociación** se emplean para descubrir patrones de compra. En esta práctica, no solo generaremos y analizaremos reglas, sino que también realizaremos cálculos avanzados sobre los datos de transacciones para fundamentar decisiones estratégicas en el contexto del **Tema 2: Organizaciones y Estrategias**.

Contexto Empresarial: Supermercados LA PALMA

Supermercados LA PALMA es una cadena regional que se distingue por su eficiencia logística y su compromiso con la experiencia del cliente. Su gerencia ha identificado que el tiempo que los empleados pasan buscando productos para llenar los pedidos en línea (proceso *picking*) y la pérdida de ventas por falta de existencias son sus principales cuellos de botella.

Para optimizar sus operaciones, la empresa ha decidido implementar una solución de **Inteligencia Artificial** (Data Mining) utilizando **Reglas de Asociación** sobre su histórico de transacciones.

La actividad práctica se divide en dos partes. En la primera parte, las actividades serán realizadas de forma individual, bajo la supervisión del profesor, en el laboratorio (actividad tutorizada). En la segunda parte, las actividades se llevarán a cabo por equipos formados por dos estudiantes, pertenecientes al mismo grupo de prácticas. Cada equipo debe inscribir a sus integrantes en el foro disponible en el campus virtual (sección Teams and Data Set), indicando, además del Data Set seleccionado, los nombres de los integrantes. Es obligatorio que la elección del Data Set se realice siguiendo un orden consecutivo estricto.

Objetivos

1. Manipulación de datos transaccionales y ampliación de *scripts* para cálculos específicos.
2. Generación y análisis de **Reglas de Asociación** (*Confianza* y *Soporte*).
3. **Toma de Decisiones:** Utilizar los resultados de la IA (Data Mining) para optimizar la logística.
4. **Análisis Estratégico:** Vincular los resultados de la IA con la Cadena de Valor, la Estrategia Competitiva y el Patrimonio Tecnológico.

Segunda Parte: Trabajo en Equipos (Cálculo, Análisis y Estrategia)

Ampliando el *script* de la actividad tutorizada, realicen las siguientes tareas de cálculo y análisis, y luego apliquen los conceptos del Tema 2.

I. Cálculos, Reglas y Toma de Decisiones

Modifiquen o complementen el código que utilizaron en la actividad tutorizada para obtener las siguientes métricas y tomar decisiones logísticas:

1. **Cálculo del Gasto Promedio por Transacción (Ticket Promedio):** Calcule y muestre el gasto promedio (o la cantidad promedio de ítems) de todas las facturas en el conjunto de datos. (Esta métrica es clave para el MIS/DSS del Nivel Administrativo).

2. **Frecuencia Porcentual:** Muestre la tabla de productos más frecuentes, pero **ordenada por la frecuencia porcentual** (respecto al total de transacciones) y no solo por el conteo absoluto.
3. **Reglas con Alto *Lift*:** Encuentre y muestre las **10 reglas** que tienen el mayor valor de **Lift** (Elevación). Explique brevemente la importancia del *Lift* para el *Product Placement* en comparación con la **Confianza**.
4. **Toma de Decisión Logística (Basado en Confianza y Lift):**
    a) **Indique los 3 productos** que se colocarían en un mismo estante para su venta. La regla seleccionada debe tener una **Confianza superior al 50%** y un **Lift superior a 1.2**. (Estos valores debe adaptarlo a los valores de los datos del equipo).
    b) **Indique los 5 productos** que se colocarían cerca de la puerta de entrada/salida de un centro logístico. La selección debe estar basada en los productos con la **mayor frecuencia porcentual** (calculada en el punto 2).

II. Análisis Estratégico

En esta sección, deben aplicar los conceptos vistos en el **Tema 2: Organizaciones y Estrategias** para justificar el valor de la tecnología de **Reglas de Asociación** en la empresa.

5. **Impacto en la Cadena de Valor y Sistemas:**
    - **a) Cadena de Valor:** ¿A qué **Actividad Primaria** contribuye esta optimización logística? Justifiquen.
    - **b) Tipo de Sistema:** Clasifiquen el sistema que genera el **Ticket Promedio** (cálculo del punto 1) y el sistema que genera las **Reglas de Asociación** (puntos 3 y 4) según el **Tipo Principal de Sistema** (STP, KWS, MIS, DSS, ESS) y el **Nivel Organizacional** (Operativo, Administración, Estratégico). Justifiquen cada clasificación.
6. **Estrategia Competitiva:** Clasifiquen la optimización de la disposición del almacén basada en IA dentro de la **Estrategia en el Nivel de Negocio** de la empresa (Ej. **Menor Costo** o **Diferenciación del Producto/Servicio**). Expliquen cómo el uso del *Lift* (además de la Confianza) apoya directamente la estrategia elegida.
7. **Patrimonio Tecnológico (TIC):** Clasifiquen la tecnología de **Reglas de Asociación / Data Mining** utilizada en esta práctica en una de las siguientes categorías de **Patrimonio Tecnológico** y justifiquen su elección basándose en su potencial de **Ventaja Competitiva**:
    a) Tecnología Básica, Tecnología Clave, Tecnología Incipiente o Tecnología Emergente.

Entrega

La entrega final debe incluir:

- El **Notebook/Script** utilizado en la actividad tutorizada con los datos que corresponden al equipo y con las ampliaciones de código para los cálculos de la Sección I. Incluya un fichero de este script en formato pdf con los resultados obtenidos.
- Un **Informe** que contenga:
    a) Las respuestas detalladas y los valores de las métricas de la Sección I.

b) Las respuestas argumentadas de la Sección II (puntos 5, 6 y 7).

Se valorará la calidad técnica de las ampliaciones del código, la precisión de los cálculos y, fundamentalmente, la **solidez y la profundidad de la justificación teórica** en la sección de Análisis Estratégico.